实验二 数据链路层实验

学号：23009201082

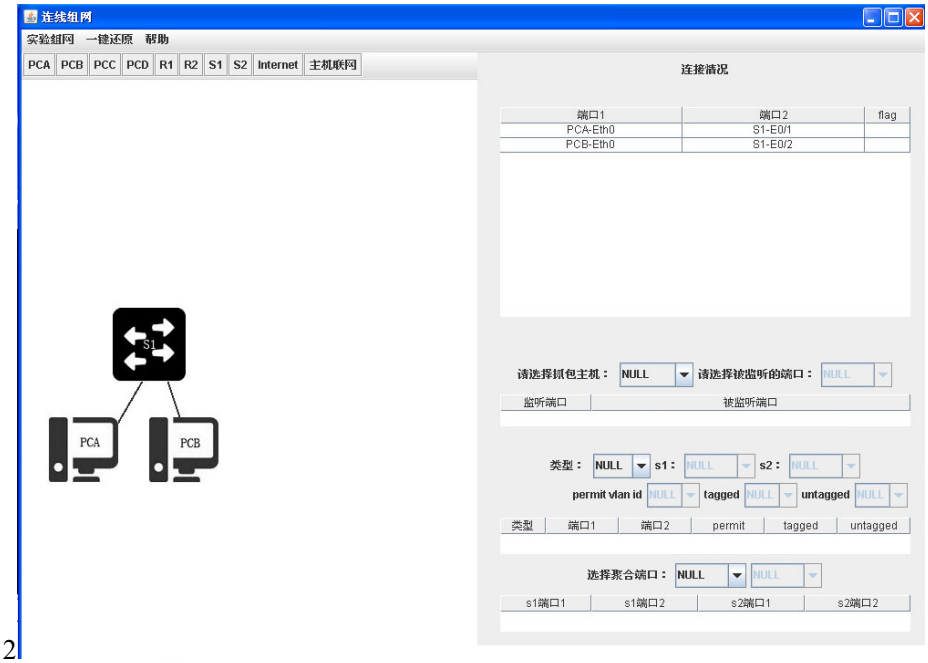
姓名：魏朝旭

1. **在网络课程学习中，802.3 和 ETHERNETII 规定了以太网 MAC 层的报文格式分为 7 字节的前导符、1 字节的起始符、6 字节的目的 MAC 地址、6 字节的源 MAC 地址、2 字节的类型、数据字段和 4 字节的数据校验字段。对于选中的报文，缺少哪些字段，为什么？**

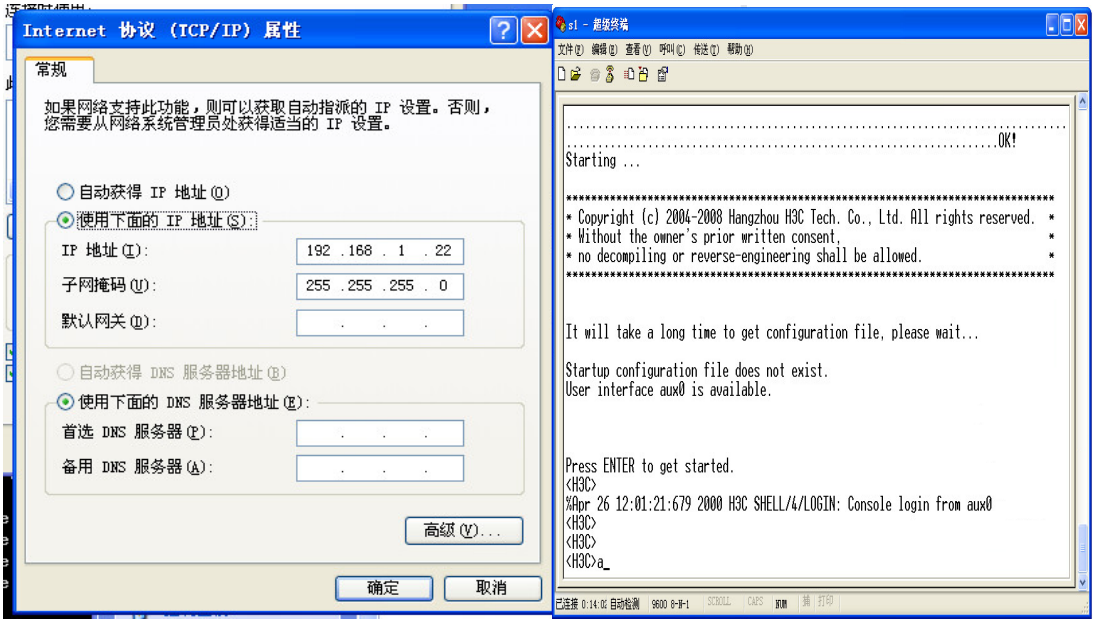
（1）实验过程如下：

a) 按照组网图，进行组网，配置 ip，清除交换机配置等基础操作：

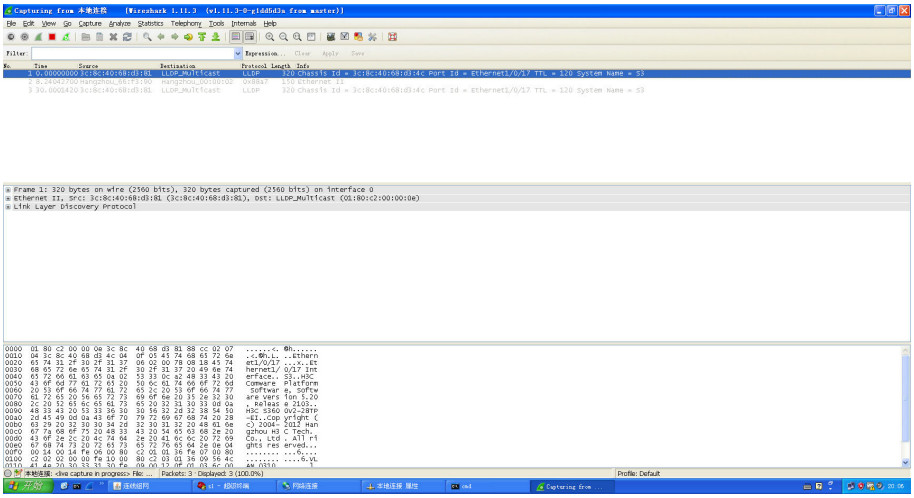
图 2-3 Wireshark 实验组网图

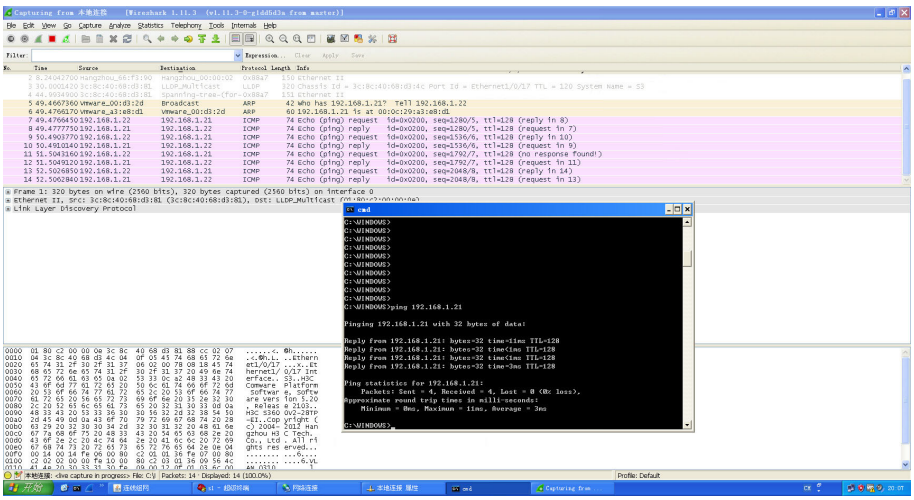


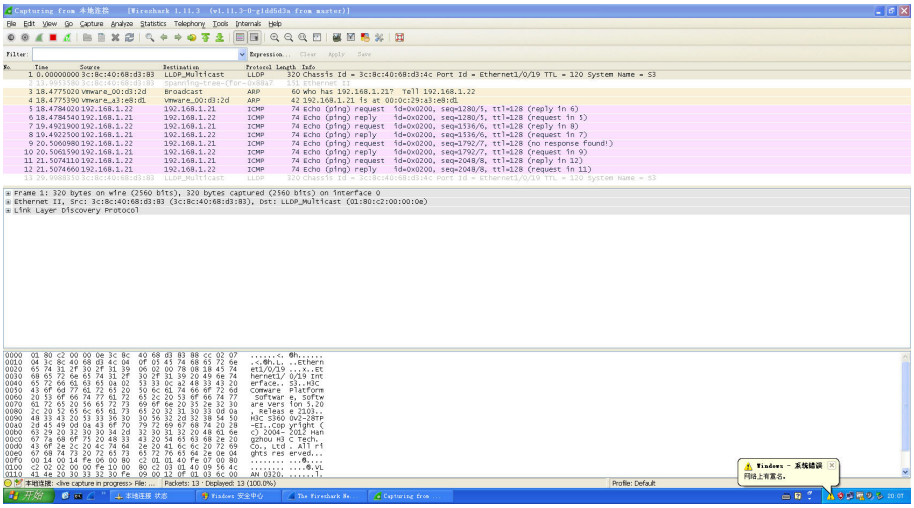
2



b) 在 PCA 和 PCB 上分别启动 Wireshark 抓包，待 PCA 命令行 ping 完 PCB 的 IP 后，停止两端的报文捕获。。

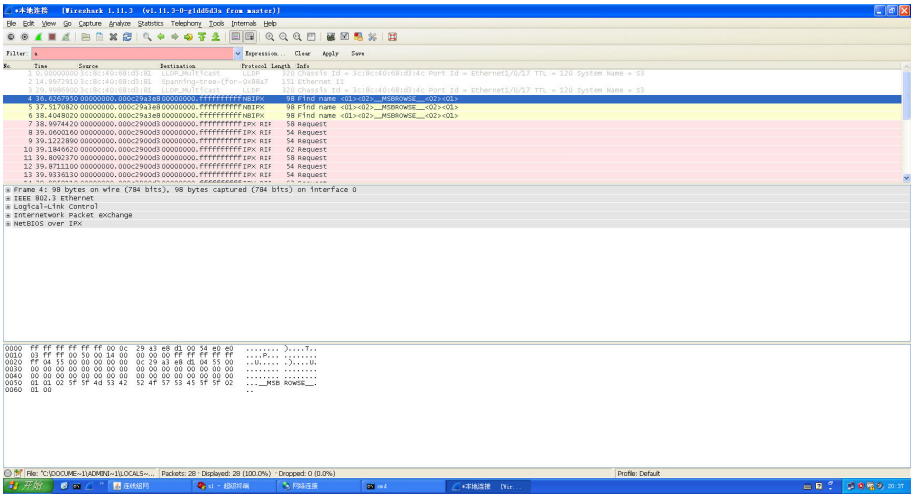






c) 切换协议

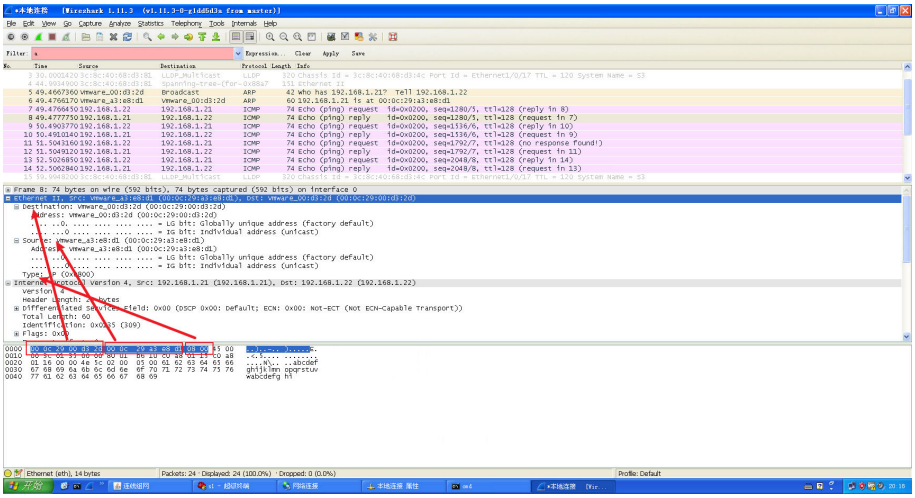
d) 抓取 IEEE 802.3 协议帧并分析

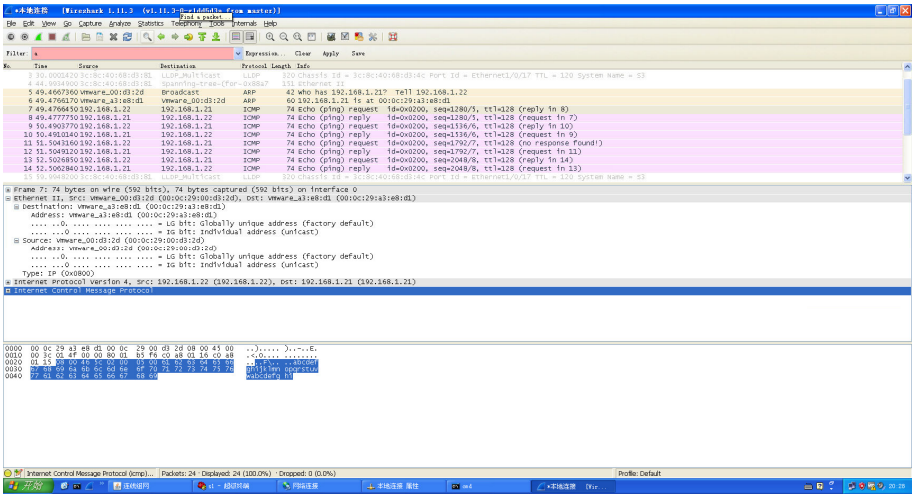


（2）缺失原因解释如下：

在 ETHERNET II 帧结构中，标准格式包含前导符（7 字节）、帧起始定界符（1 字节）、目的 MAC 地址（6 字节）、源 MAC 地址（6 字节）、类型字段（2 字节）、数据字段以及帧校验序列（FCS，4 字节）。但通过 Wireshark 抓包得到的帧数据，仅显示目的 MAC 地址、源 MAC 地址、类型字段与数据字段，缺失了前导符、帧起始定界符和 FCS 字段。

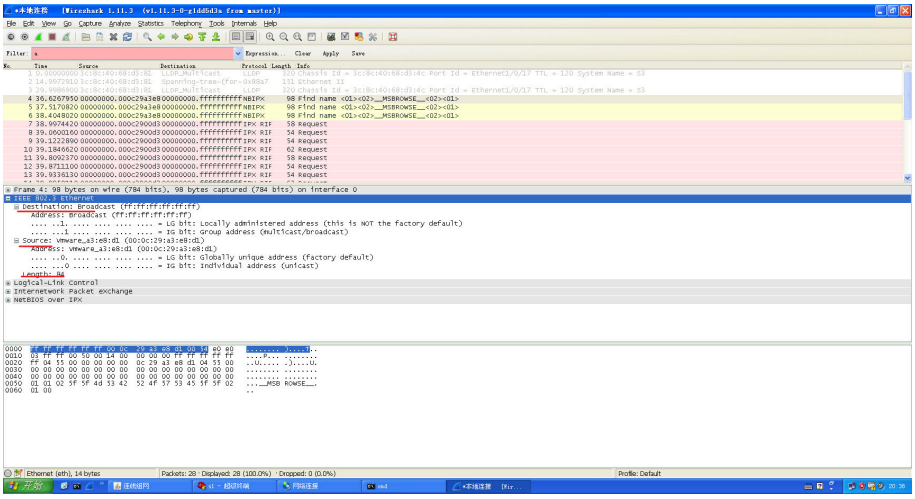
这是由于在报文捕获阶段，网卡硬件会先完成前导符和帧起始定界符的同步识别，同时对接收的数据进行 FCS 校验。在确认报文合法无误后，网卡会自动剥离这些用于物理层同步和校验的字段，仅将数据链路层的核心载荷部分向上传递给抓包软件，因此抓包结果中不会出现上述字段。





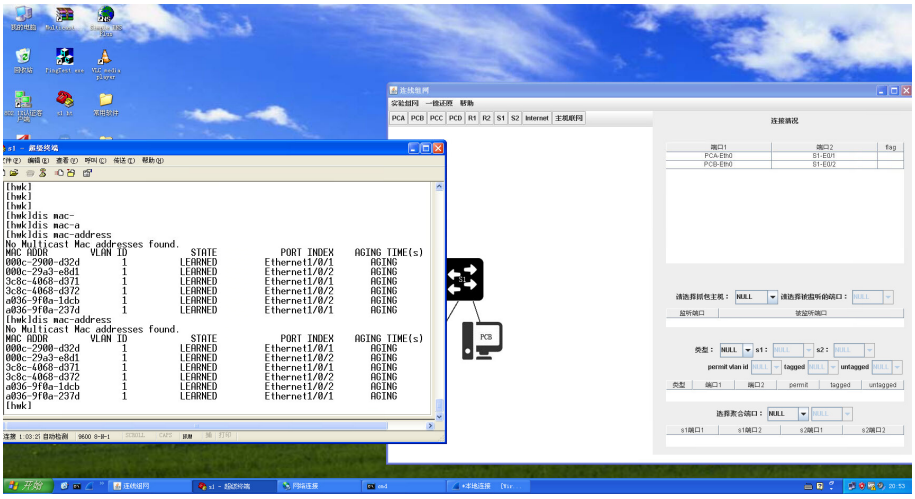
同理，在 IEEE 802.3 帧结构中，其标准格式包含 7 字节前导符、1 字节帧起始定界符、6 字节目的 MAC 地址、6 字节源 MAC 地址、2 字节长度/类型字段、数据字段以及 4 字节帧校验序列（FCS）。但抓包结果中仅呈现目的 MAC 地址、源 MAC 地址、类型字段与数据字段，前导符、帧起始定界符和 FCS 字段均未显示。

该现象的成因与前述一致：网卡在接收报文时，会先完成物理层的前导符同步、帧起始定界符识别，同时对数据进行 FCS 校验；在确认报文有效后，网卡会自动剥离这些物理层与校验相关的字段，仅将数据链路层的核心字段传递给抓包软件，因此抓包结果中无上述字段。



2. 查看交换机的 MAC 地址表，结果为：

a) 使用 display mac-address 命令查看 mac 地址表

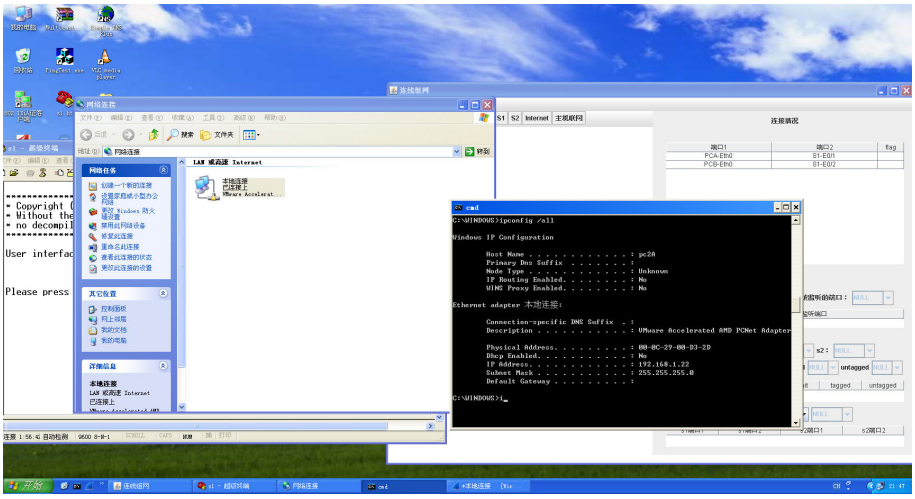


MAC 表如下

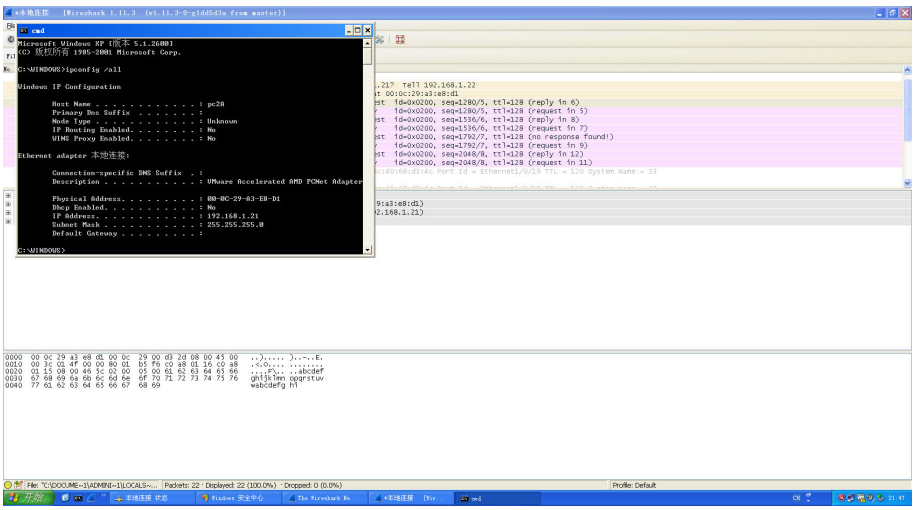
MAC ADDR	VLAN ID	STATE	PORT INDEX	AGING TIME(s)
000c-2900-d32d	1	LEARNED	Ethernet1/0/1	AGING
000c-29a3-e8d1	1	LEARNED	Ethernet1/0/2	AGING
3c8c-4068-d371	1	LEARNED	Ethernet1/0/1	AGING
3c8c-4068-d372	1	LEARNED	Ethernet1/0/2	AGING
a036-9f0a-1dcb	1	LEARNED	Ethernet1/0/2	AGING
a036-9f0a-237d	1	LEARNED	Ethernet1/0/1	AGING

b) 使用 ipconfig /all 查看 PCA，PCB 的 MAC 地址

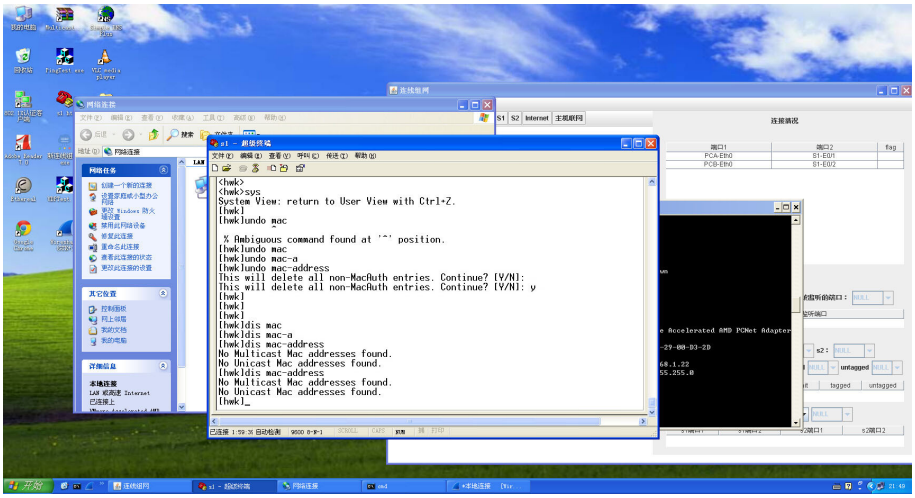
PCA：D32D



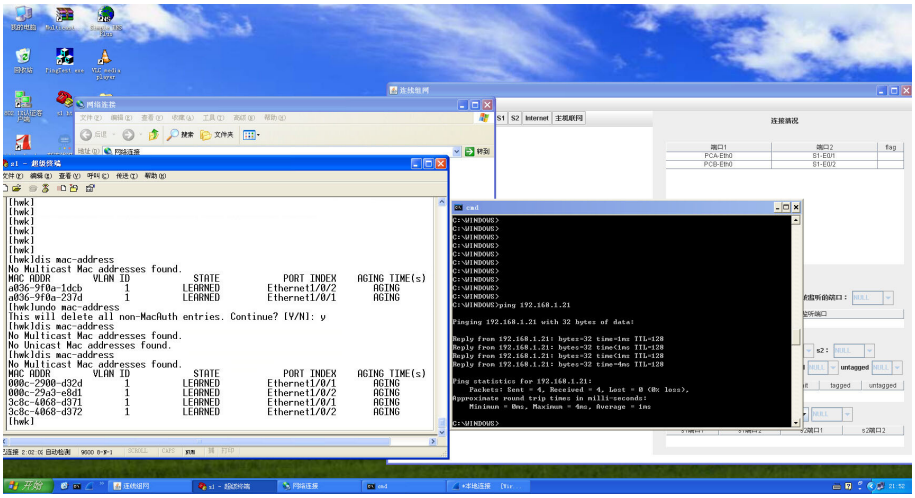
PCB：E8D1



c) 执行清除 MAC 地址表的命令，清空交换机已学习到的 MAC 地址条目



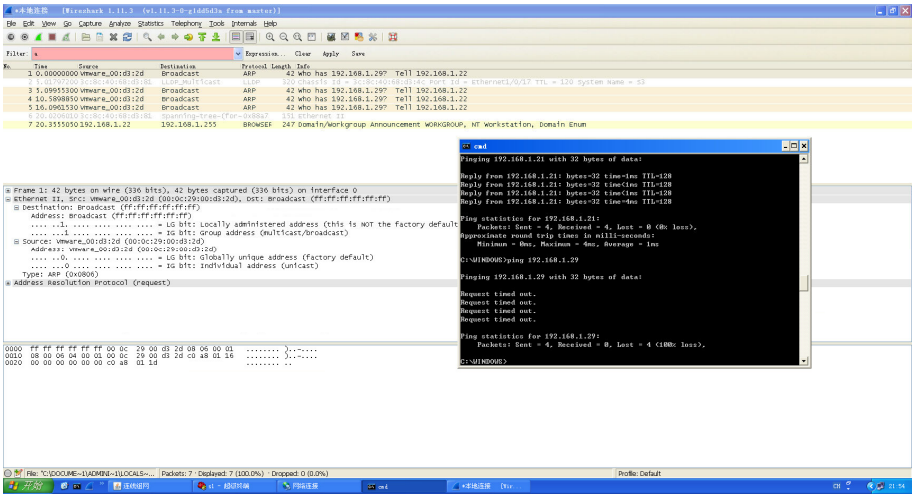
d) 通过在主机间执行 ping 命令触发数据通信，使交换机自动学习设备的 MAC 地址



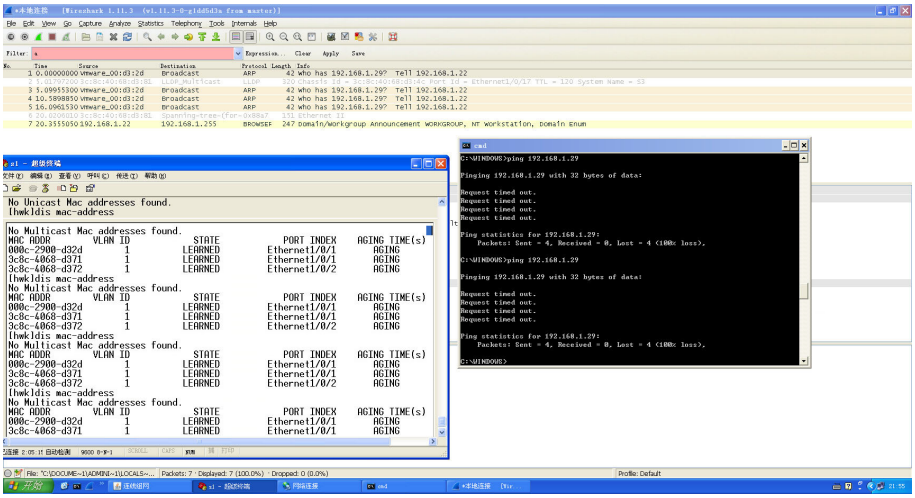
操作后可见交换机快速学习到 4 条 MAC 地址记录，与实验组网拓扑完全对应

e) 在主机命令行中，对一个局域网内不存在的 IP 地址执行 ping 操作，完成连通性

测试



PCA 发送了几个 ARP 广播报文



但是交换机仍然能能够学习到 PCA 的 MAC 地址，这是一个疑惑点。

2.1 解释 MAC 地址表中各字段的含义？

第一列是 MAC ADDRESS，即 MAC 地址，也就是设备的 MAC 地址。该列对应接入网络的终端设备物理地址，是设备在数据链路层的唯一标识。

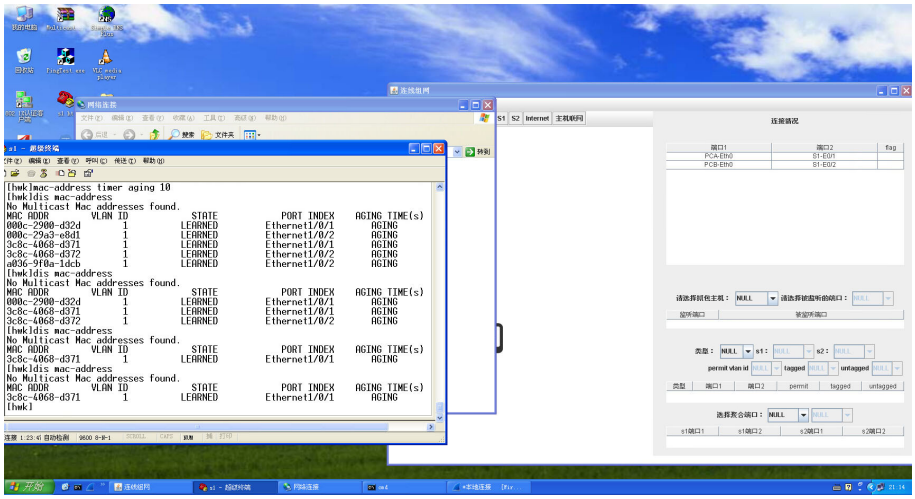
第二列是 VLAN 编号。VLAN ID 在 MAC 地址表中的核心作用是划分不同的广播域。同一台设备的 MAC 地址，可能会因所属 VLAN 不同而对应多个表项，以此实现不同 VLAN 间的地址隔离。

第三列是状态。此列标识 MAC 地址表项的生成方式，主要分为两类：一类是交换机通过数据报文自动学习所得；另一类是由管理员手动配置的静态表项。

第四列是端口号。该列记录对应 MAC 地址是通过交换机的哪个物理端口学习到的。当交换机接收到源 MAC 地址为此表项的报文时，即可判定该设备直接或间接连接在这个端口上。

第五列是生命周期，仅针对状态为 LEARNED 的动态表项生效。交换机对动态学习的 MAC 地址会采用定期老化机制，若在生命周期内未收到该 MAC 地址的报文，表项就会被自动删除。

实验中该字段显示为 AGING，代表此表项正处于老化计时阶段，计时时长默认遵循设备配置。为验证该机制，可将老化时间手动设置为 10s，随后能明显观察到 MAC 地址表项随时间逐步减少。

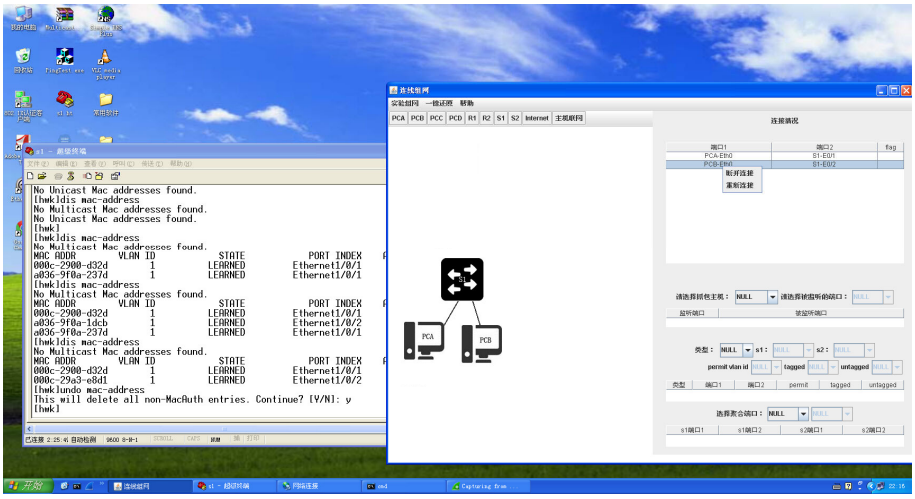


2.2 这个实验能够说明 MAC 地址表的学习是来源于数据帧的源 MAC 地址而非目的 MAC 地址吗？如果能，为什么？如果不能，试给出一个验证方法。

不可以；验证方法如下

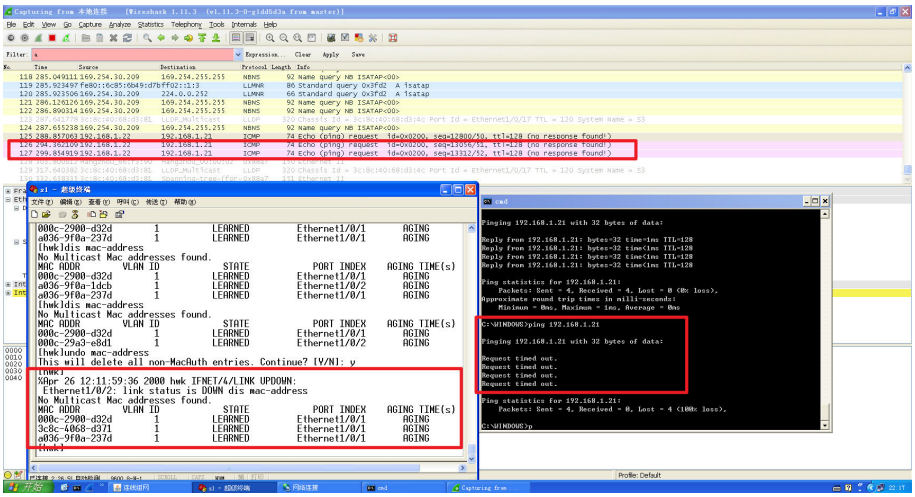
a) 首先在 PCA 上对 PCB 执行 ping 操作

查看交换机的 MAC 地址表，可发现表中同时存在 PCA 与 PCB 对应的 MAC 地址表项。



b) 然后断开 PCB，在 PCA 上 ping PCB

可以看到 PCA 发送了一个 ICMP 协议的请求帧，源地址是 PCA 的 MAC 地址，目的地址是 PCB 的 MAC 地址，但是此时交换机的 MAC 表中并没有 PCB 的 MAC 地址，说明 MAC 地址表的学习是来源于数据帧的源 MAC 地址。

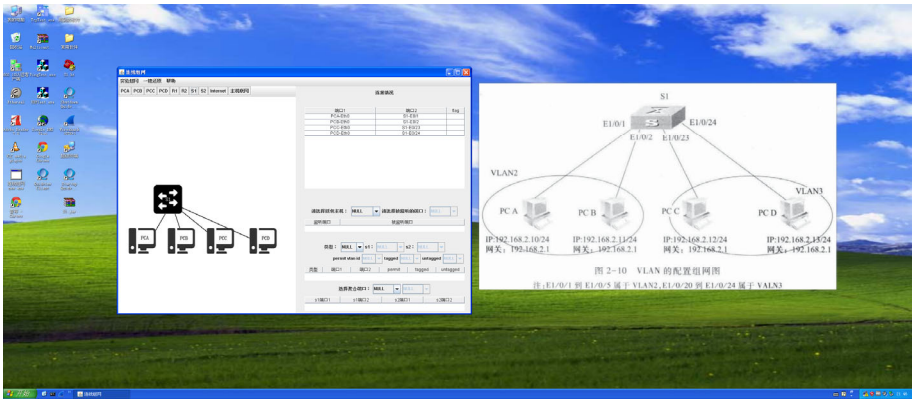


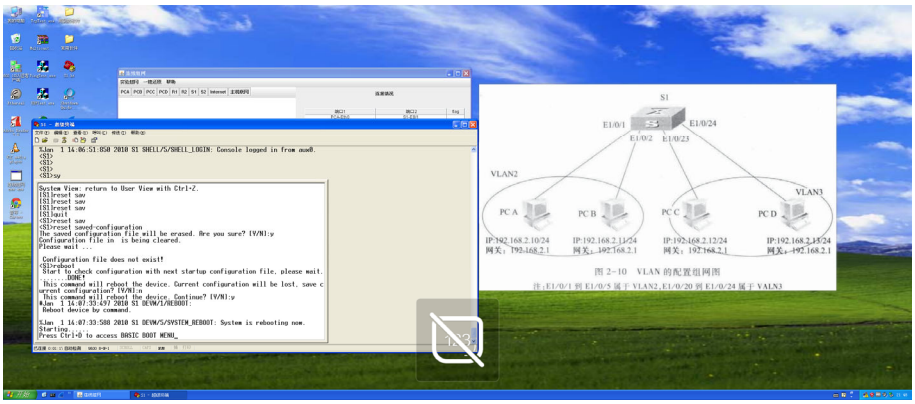
3. 在 VLAN 实验中，实验中的计算机能否通讯，请将结果填入下表：

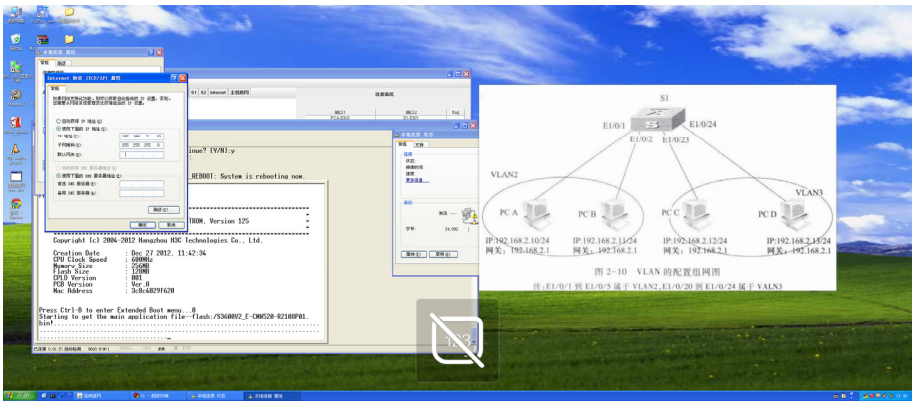
		Ping 命令	能否 ping 通
同一 VLAN 中	_PCA_ping _PCB_	ping 192.168.2.11	能
	_PCC_ping _PCD_	ping 192.168.2.13	能
不同 VLAN 中	PCA ping _PCC_	ping 192.168.2.12	不能

	PCB_ping _PCD_	ping 192.168.2.13	不能

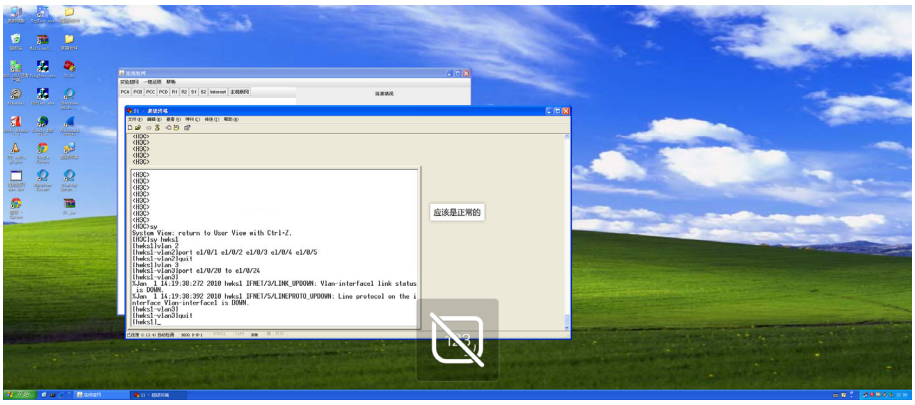
a) 如图所示进行连线组网，配置 ip，清空交换机配置等基本操作







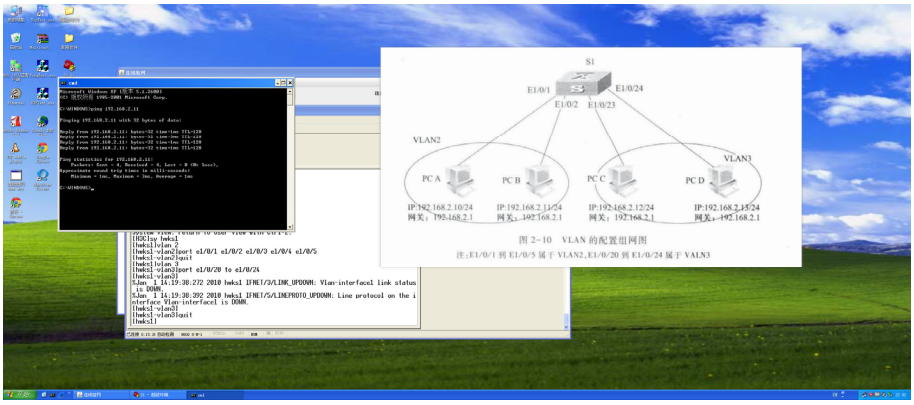
b) 对交换机 s1 进行配置



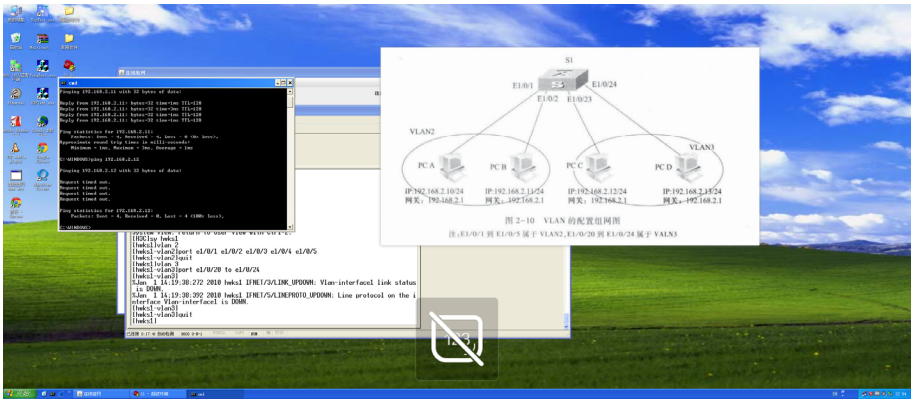
c)　验证同一 VLAN 中的两令计算机能否通信.VLAN 之间的计算机能否通信

汇总结果见表格。

PCA ping PCB　√



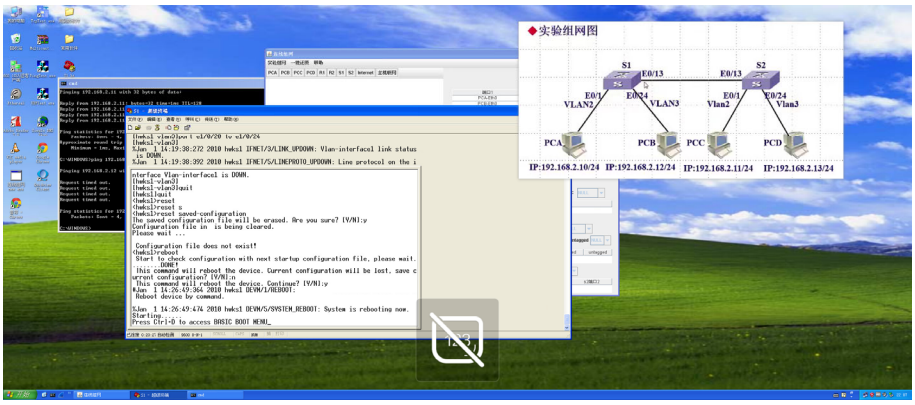
PCA ping PCC ×

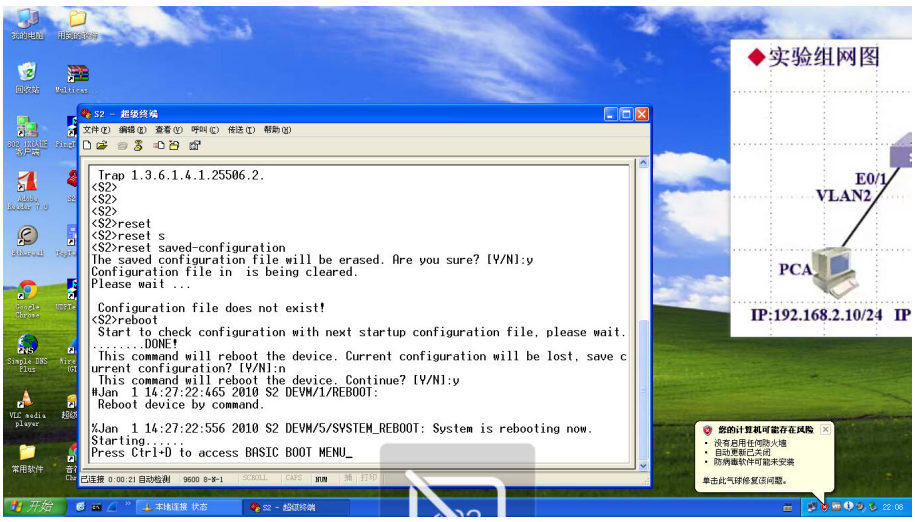


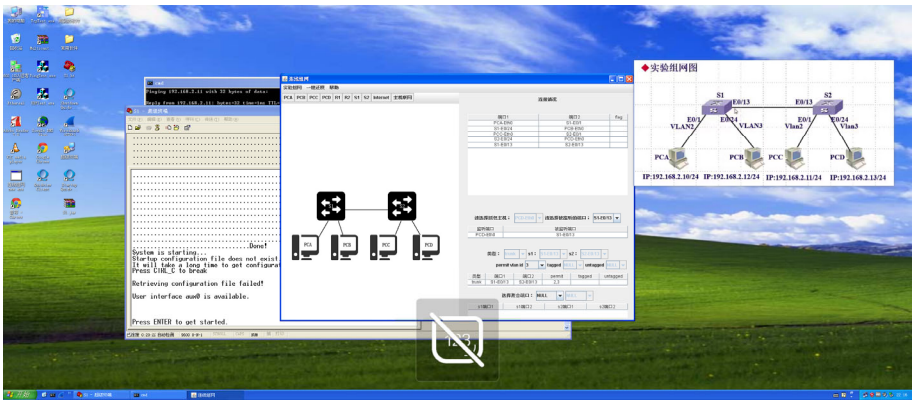
4. 根据跨交换机 VLAN 的实验中的报文截获结果填写下表：

转发过程	源 MAC 地址	目的 MAC 地址	源 IP 地址	目的 IP 地址	VLAN ID
PCA－>S1	000c-295b-22cf	000c-29d5-2a77	192.168.2.10	192.168.2.12	无
S1－>S2	000c-295b-22cf	000c-29d5-2a77	192.168.2.10	192.168.2.12	2
S2－>PCC	000c-295b-22cf	000c-29d5-2a77	192.168.2.10	192.168.2.12	无

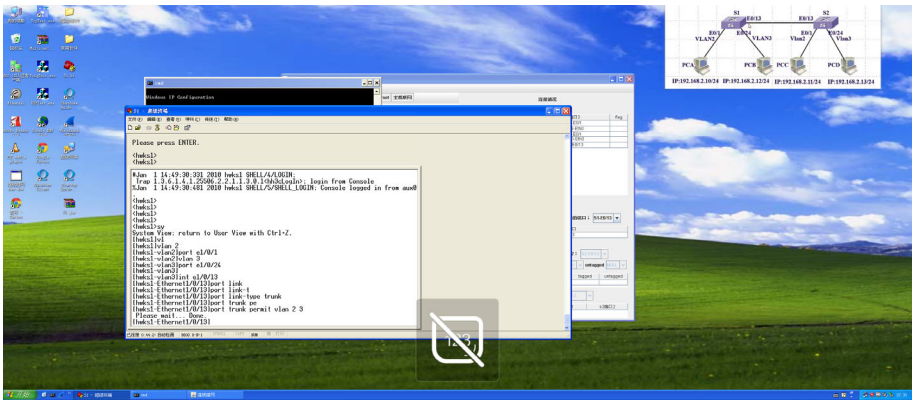
a) 进行组网，ip 设置，清空配置等基本操作

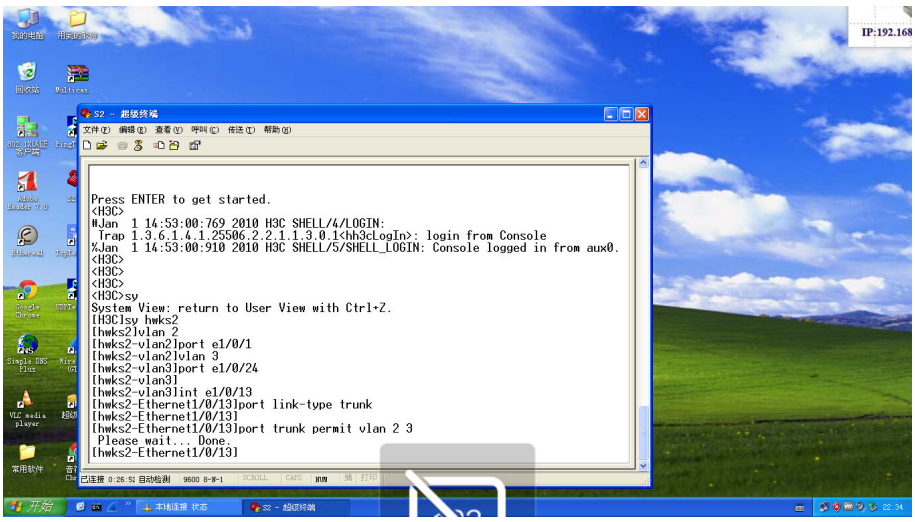




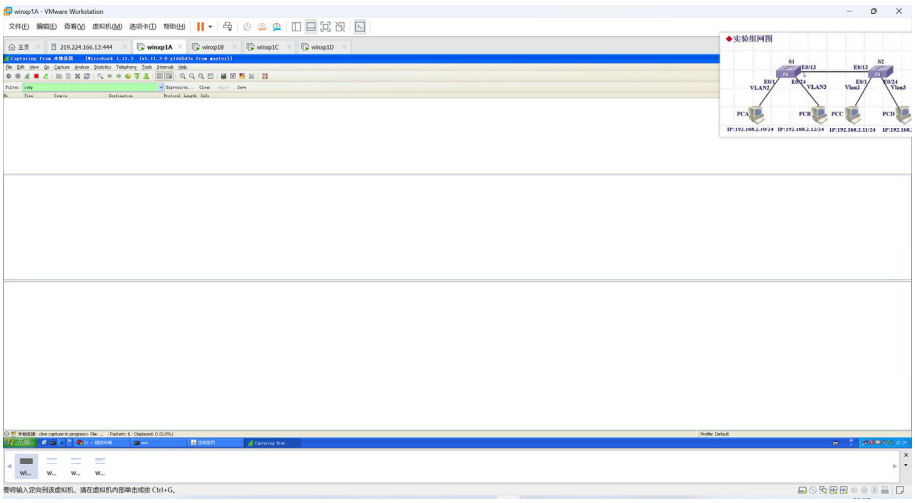


b) 配置 s1，s2



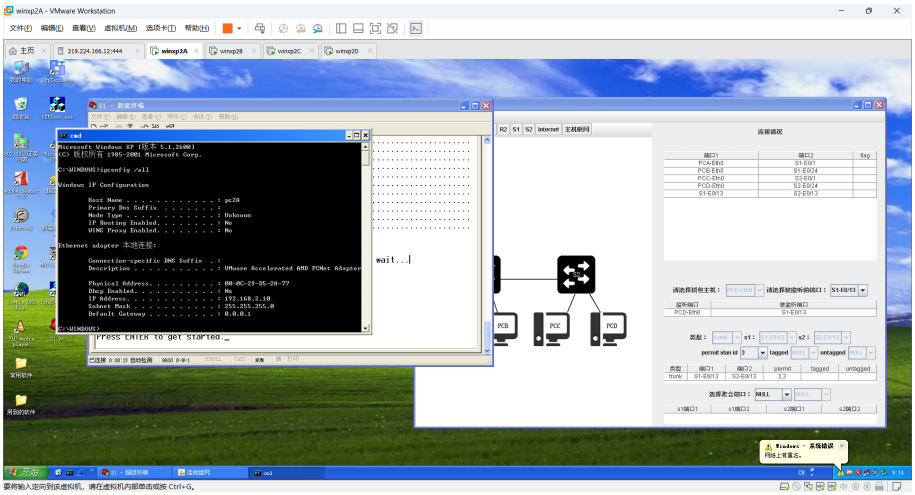


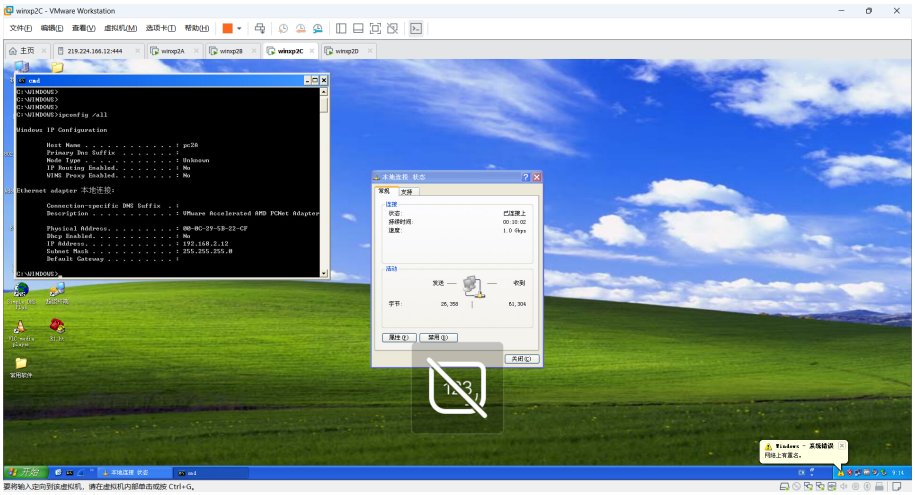
c) 启动抓包软件



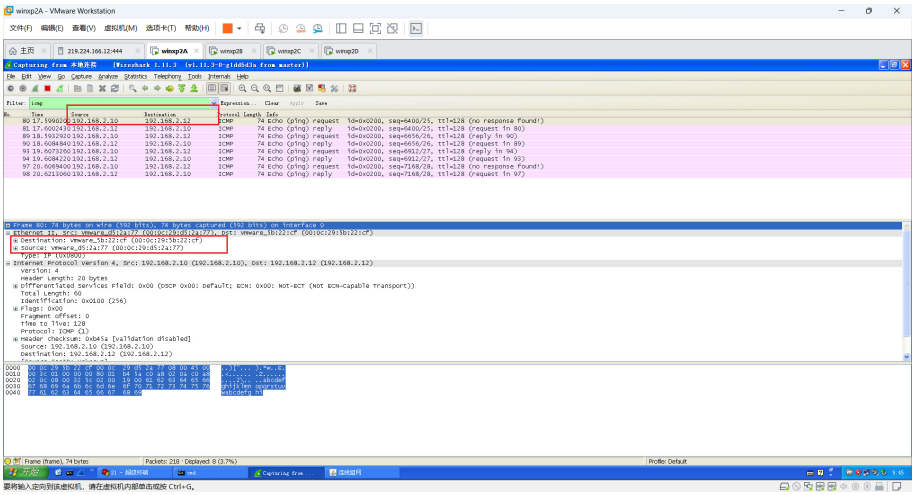
d) PCA ping PCC

由于重启了实验，此时 PCA 的 MAC 地址末四位为 2A77，PCC 为 22CF

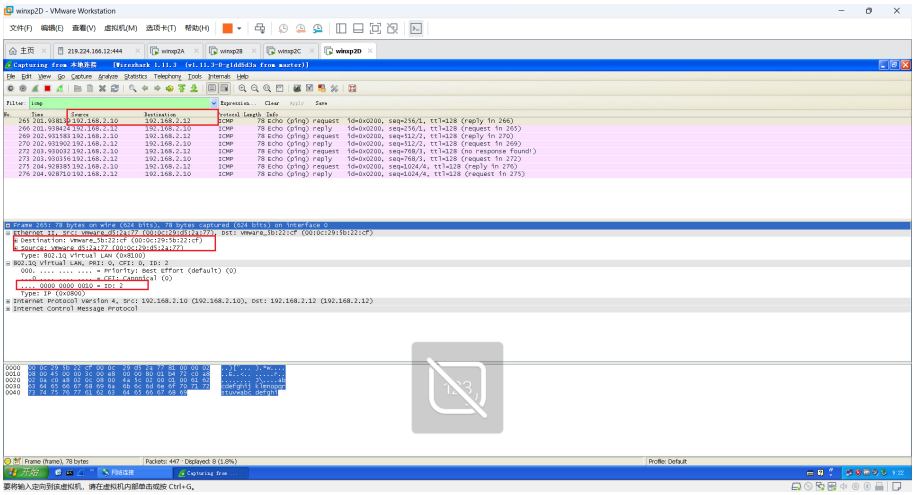




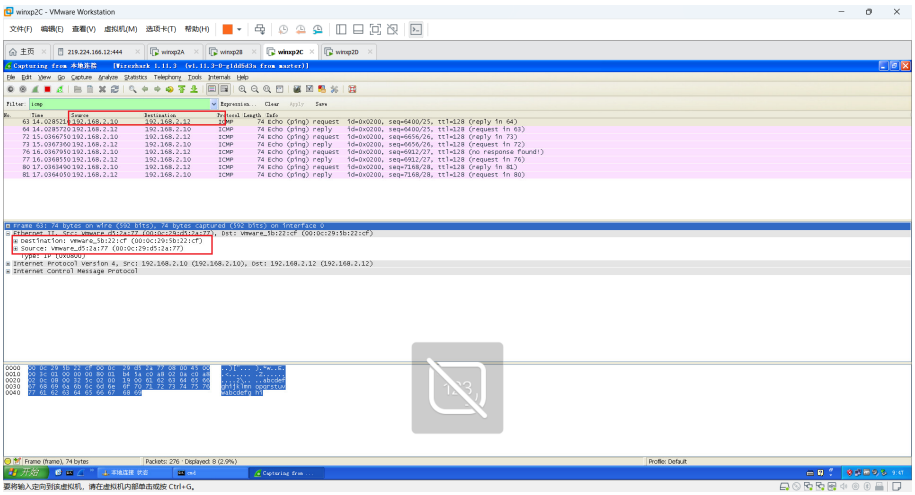
PCA 截获的 PCA->S1 的报文如下



PCD 截取的 S1->S2 的报文如下



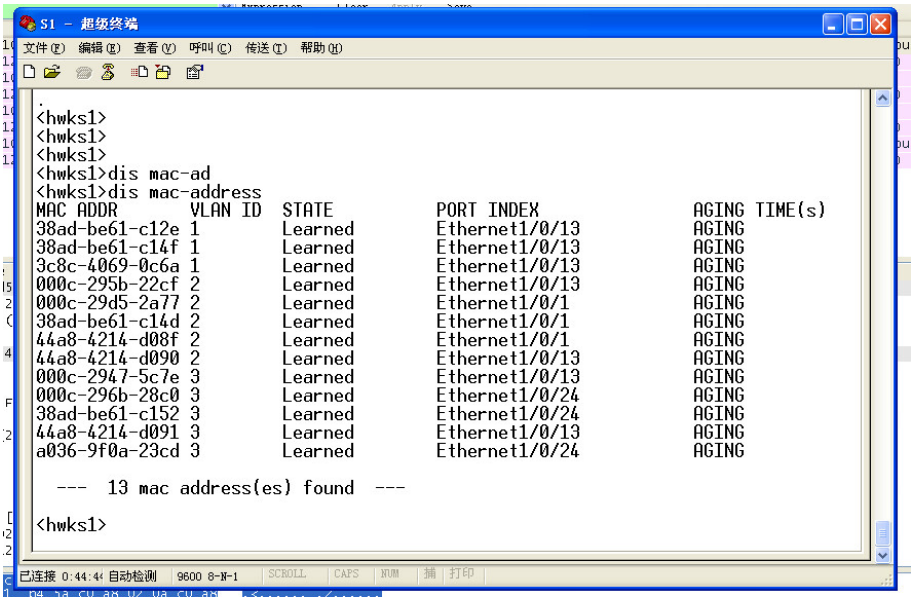
PCC 截获的 S2->PCC 的报文如下



5. 请查看交换机 S1 的 MAC 地址表，填写下表，并进一步体会交换机 MAC 地址表的学习和转发。

解释：以下有一些设备的 MAC 并没有出现在实验中的设备中（两台交换机和四台 PC），基于同一厂商 MAC 地址的前半段固定的原理，采用互联网查询 MAC 地址代替。

MAC 地址	对应的主机	VLAN ID	State	端口号	AGING TIME
38ad-be61-c12e	H3C 设备	1	Learned	Ethernet1/0/13	AGING
38ad-be61-c14f	H3C 设备	1	Learned	Ethernet1/0/13	AGING
3c8c-4069-0c6a	S1	1	Learned	Ethernet1/0/13	AGING
000c-295b-22cf	PCA	2	Learned	Ethernet1/0/13	AGING
000c-29d5-2a77	PCC	2	Learned	Ethernet1/0/1	AGING
38ad-be61-c14d	H3C 设备	2	Learned	Ethernet1/0/1	AGING
44a8-4214-d08f	戴尔设备	2	Learned	Ethernet1/0/1	AGING
44a8-4214-d090	戴尔设备	2	Learned	Ethernet1/0/13	AGING
000c-2947-5c7e	PCD	3	Learned	Ethernet1/0/13	AGING
000c-296b-28c0	PCB	3	Learned	Ethernet1/0/24	AGING
38ad-be61-c152	H3C 设备	3	Learned	Ethernet1/0/24	AGING
44a8-4214-d091	戴尔设备	3	Learned	Ethernet1/0/13	AGING
a036-9f0a-23cd	英特尔设备	3	Learned	Ethernet1/0/24	AGING



MAC address 38ad-be61-c12e — MAC address lookup

MAC address	38-AD-BE-61-C1-2E
OUI	38-AD-BE
Registry type	MA-L
Region	China CN
Manufacturer	New H3C Technologies Co., Ltd
Address	466 Changhe Road, Binjiang District Hangzhou Zhejiang 310052
I/G bit	Unicast ● Multicast
U/L bit	Globally unique ● Locally administered

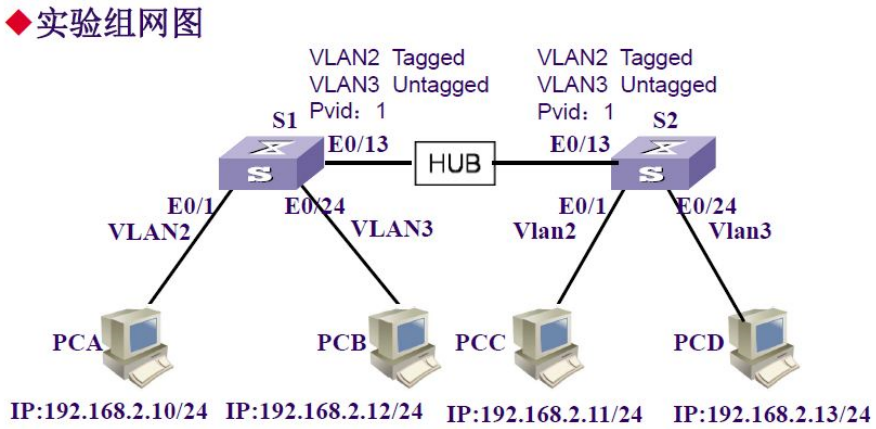
MAC address 44a8-4214-d08f — MAC address lookup

MAC address	44-A8-42-14-D0-8F
OUI	44-A8-42
Registry type	MA-L
Region	United States of America US
Manufacturer	Dell Inc.
Address	One Dell Way Round Rock TX 78682
I/G bit	Unicast ● Multicast
U/L bit	Globally unique ● Locally administered

MAC address a036-9f0a-23cd — MAC address lookup

MAC address	A0-36-9F-0A-23-CD
OUI	A0-36-9F
Registry type	MA-L
Region	Malaysia MY
Manufacturer	Intel Corporate
Address	Lot 8, Jalan Hi-tech 2/3 Kulim Kedah 09000
I/G bit	Unicast ● Multicast
U/L bit	Globally unique ● Locally administered

6. 继续前面的实验，如图 2-12，对两台交换机的 E0/13 端口进行设置；执行 PCB ping PCD，观察能否 ping 通，为什么？



[S1-Ethernet 1/0/13] undo port link-type

[S1-Ethernet 1/0/13] port link-type hybrid

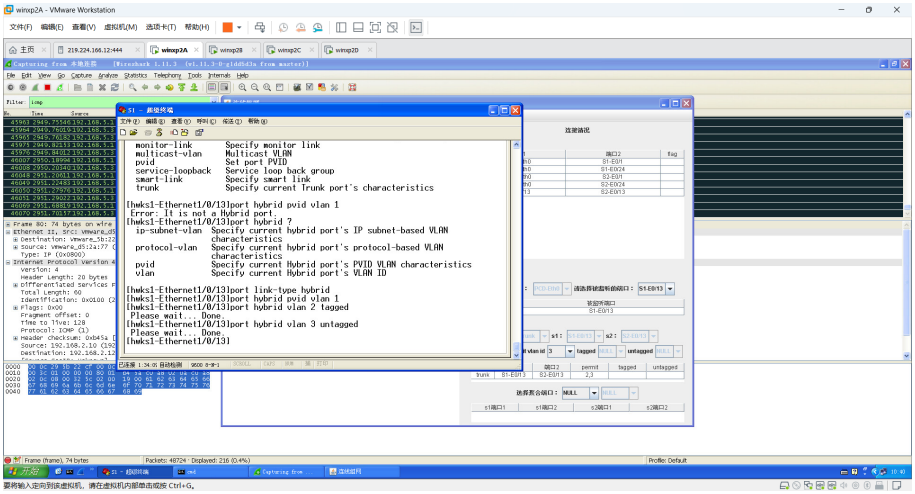
[S1-Ethernet 1/0/13] port hybrid-pvid vlan 1

[S1-Ethernet 1/0/13] port hybrid vlan 3 untagged

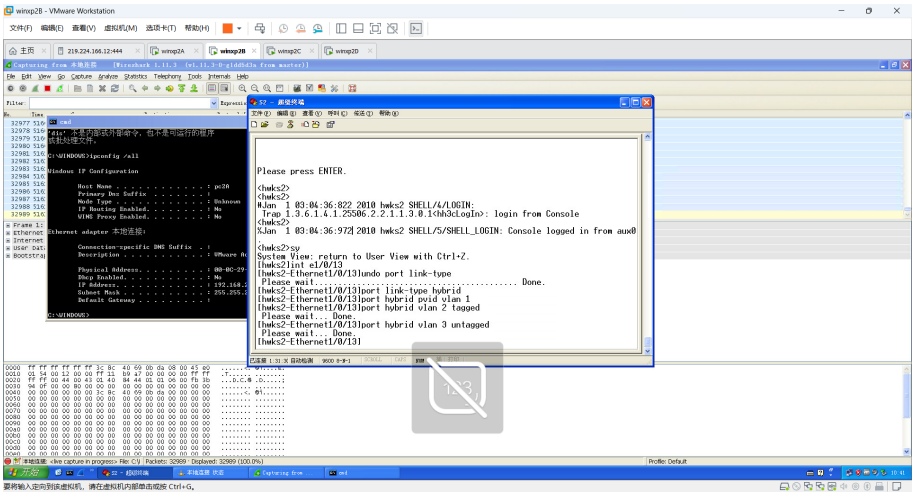
同理 S2

不可以，实验如下。

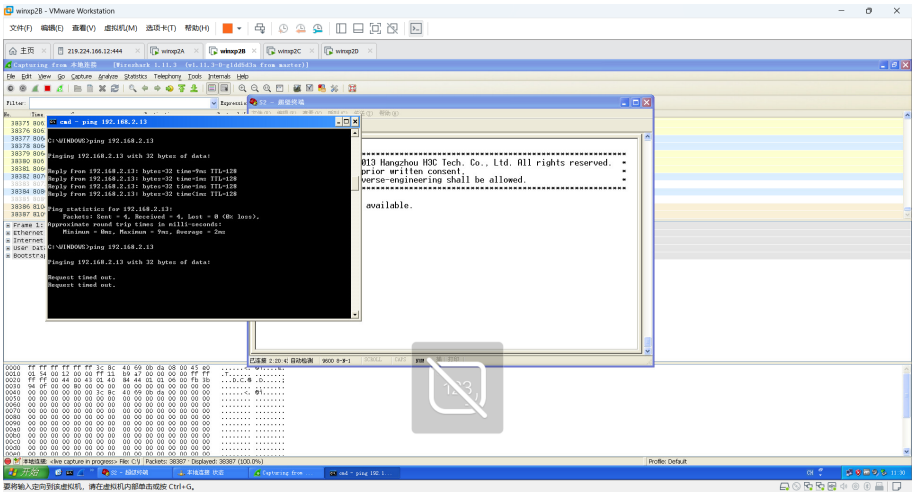
a) 配置 S1



b) 配置 S2



c) **PCB ping PCD**



无法 ping 通。不能 ping 通是因为 s2 接受到 s1 的报文时，发现其没有 vlan id，于是默认给它打上 pvid =1 的 tag，然后问题就出现了，pcd 的 vlan id 是 3，因此该报文被隔离了。

7. 修改两个交换机的 E0/13 端口的配置，使 PCB 和 PCD 能够 ping 通，结合各计算机截获报文综合分析，结果填入表-3。

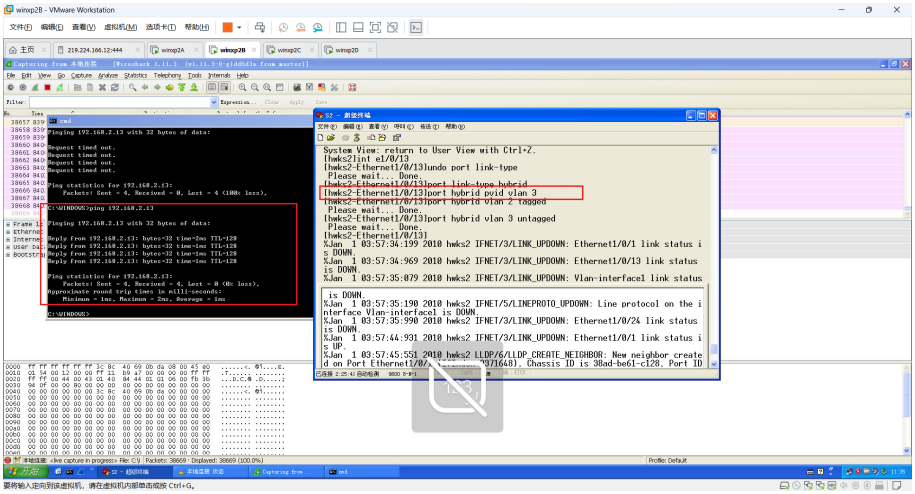
解释：主机发送和接收的报文均不包含 VLAN tag 字段，因此对应的 VLAN ID 为空，这与实验抓包结果的呈现一致。此外，因 VLAN 3 被配置为 untagged 模式，交换机 S1 向 S2 转发报文时，会自动剥离 VLAN 标签，最终使得 S1 与 S2 之间传输的报文同样不携带 tag 字段。

转发过程	源 MAC 地址	目的 MAC 地	源 IP 地址	目的 IP 地址	VLAN ID

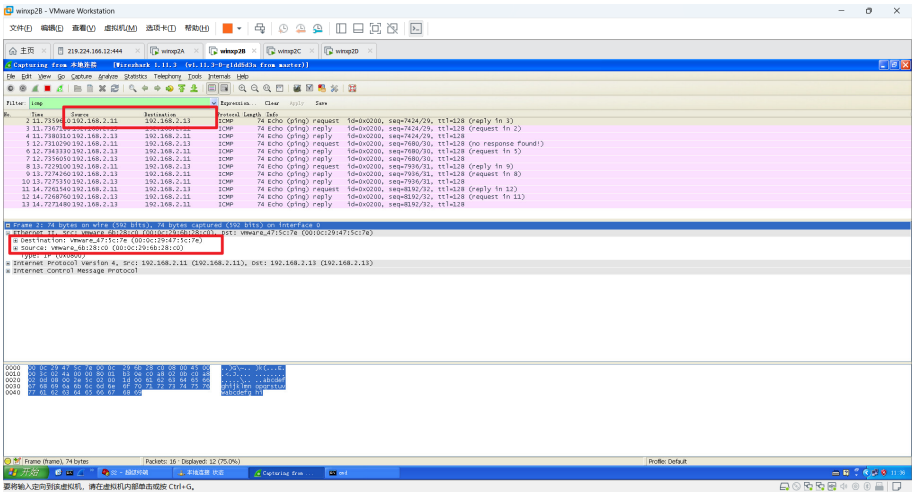
		址			
PCB－>S1	000c-296b-28c0	000c-2947-5c7e	192.168.2.11	192.168.2.13	无
S1－>S2	000c-296b-28c0	000c-2947-5c7e	192.168.2.11	192.168.2.13	无
S2－>PCD	000c-296b-28c0	000c-2947-5c7e	192.168.2.11	192.168.2.13	无

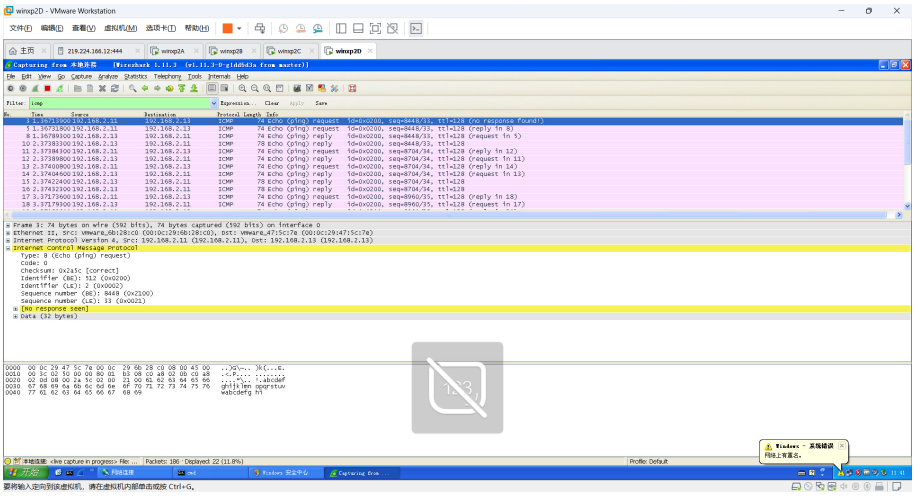
若想使得 PCB 和 PCD 能够 ping 通，应该将 pvid 修改为 3（组网也需要重新设置）。如图所示。

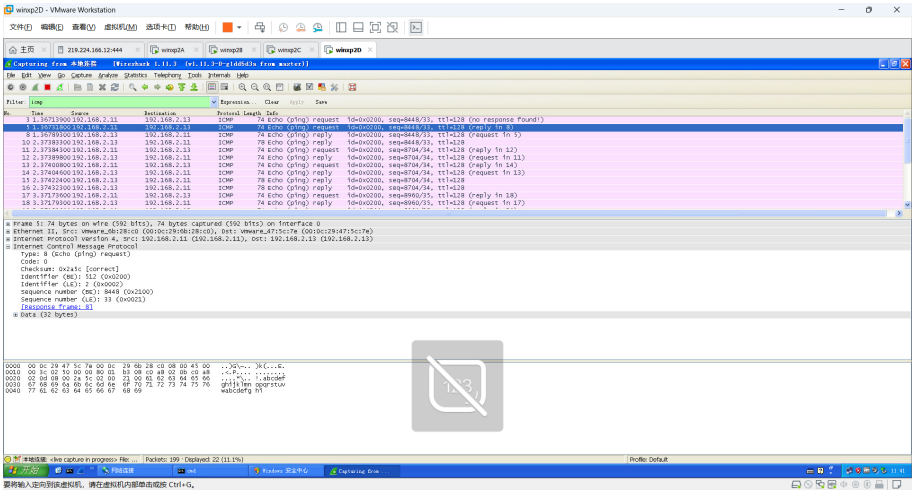
a) 修改 pvid，得以 ping 通



b) 分析报文

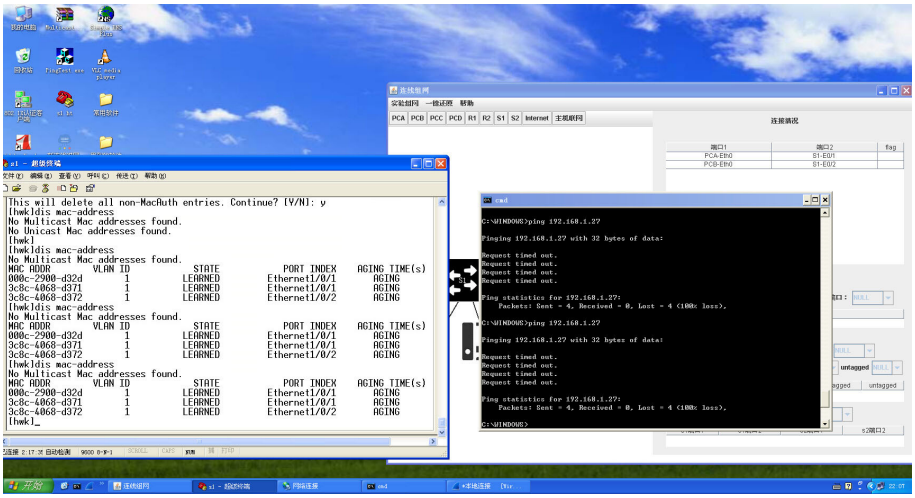


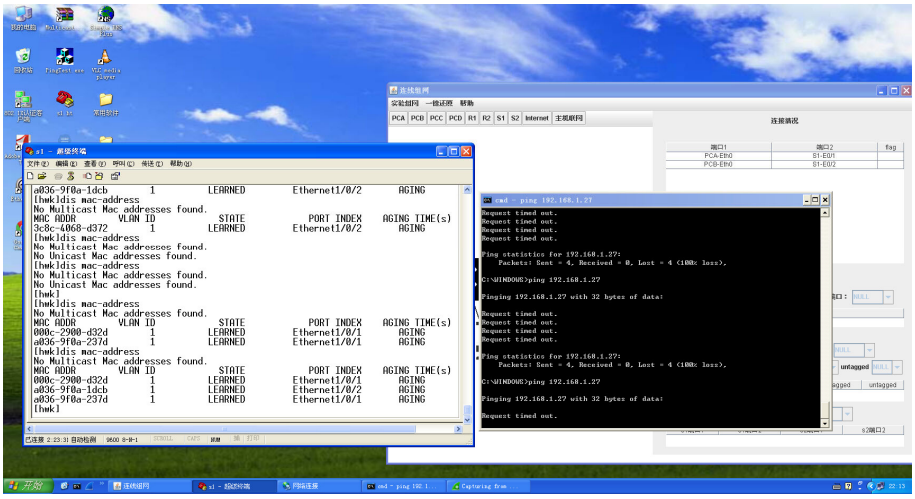




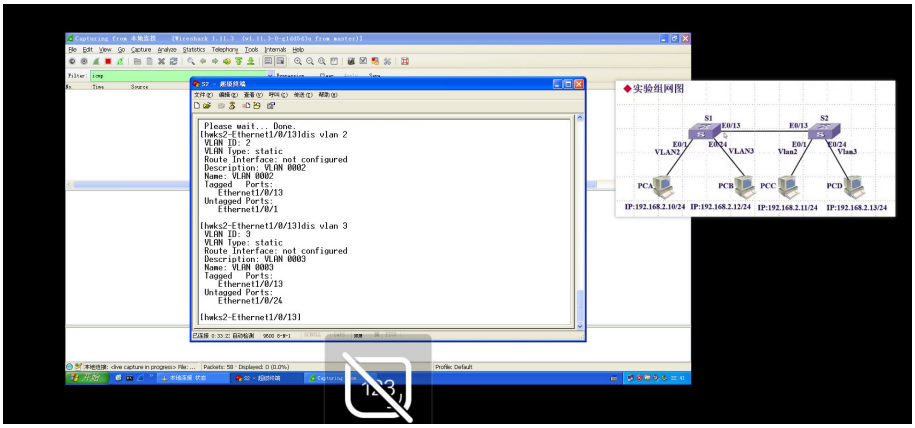
8. 实验过程中遇到的问题

a) 试了好几次，ping 一个不存在的 ip 地址时，交换机仍然能够学习到 PCA 的 MAC 地址，猜测是设备与视频当中的不一样。

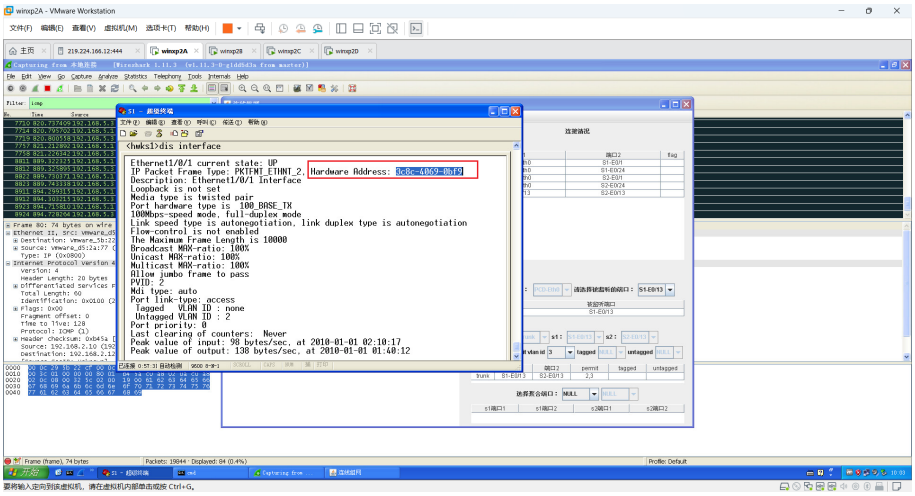




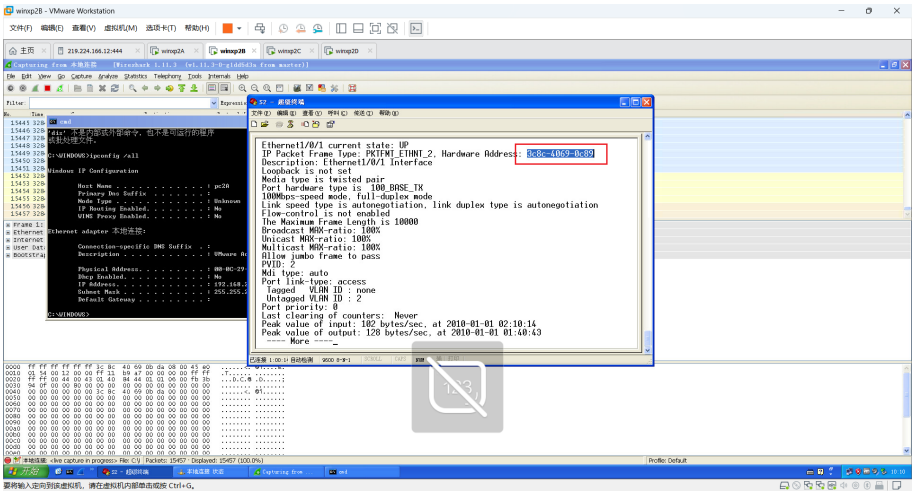
b) Vlan 实验一开始 pca ping pcc 不通，经过检查发现是 s2 配置错了，并且组网忘记点击提交。



c) 一开始不知道交换机自己的 mac 地址，上网查阅发现可以用 display interface S1



S2


Ethernet1/0/1 current state: UP
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0c8c-4069-0c80
Description: Ethernet1/0/1 Interface
Loopback is not set
Media type is twisted pair
Port hardware type is 100_BASE_TX
100Mbps-speed mode, full-duplex mode
Link speed type is autonegotiation, link duplex type is autonegotiation
Flow-control is not enabled
The Maximum Frame Length is 10000
Broadcast MAX-ratio: 100%
Unicast MAX-ratio: 100%
Multicast MAX-ratio: 100%
Allow jumbo frame to pass
PVID: 2
Mdi type: auto
Port link-type: access
Tagged VLAN ID : none
Untagged VLAN ID : 2
Port priority: 0
Last clearing of counters: Never
Peak value of input: 102 bytes/sec, at 2010-01-01 02:10:14
Peak value of output: 128 bytes/sec, at 2010-01-01 01:40:43
---- More ----